시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 기말대비1

블라인드 테스트

이름 _____

01 다음 중 다면체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 삼각기둥 ② 오각형 ③ 오각뿔
④ 직육면체 ⑤ 원뿔

02 다음 중 다면체와 그 옆면의 모양을 짝지은 것으로 옳은 것은?

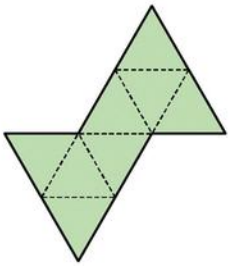
① 삼각뿔대－삼각형 ② 사각뿔－사다리꼴
③ 오각기둥－직사각형 ④ 칠각뿔－칠각형
⑤ 육각뿔대－직사각형

03 다음 표의 빈칸에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

정다면체	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
면의 개수	①	6	8	12	20
모서리의 개수	②	12	③	30	④
꼭짓점의 개수	4	8	6	⑤	12

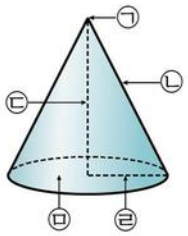
① 4 ② 6 ③ 12
④ 30 ⑤ 24

04 아래 그림은 어떤 정다면체의 전개도이다. 다음 설명 중에서 옳지 않은 것은?



① 정팔면체의 전개도이다.
② 이 정다면체의 한 꼭짓점에서 모이는 면은 3개이다.
③ 이 정다면체의 모서리의 개수는 정육면체의 모서리의 개수와 같다.
④ 이 정다면체의 각 면은 합동인 정삼각형이다.
⑤ 꼭짓점은 6개이다.

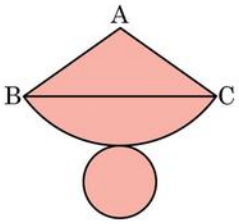
05 다음 회전체의 이름을 쓰고, 모선을 나타내는 기호를 쓰시오.



06 다음 중 회전축에 수직인 평면으로 잘랐을 때, 그 단면이 항상 같은 모양이 아닌 것은?

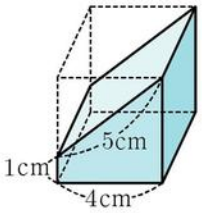
① 원뿔대 ② 원뿔 ③ 구
④ 반구 ⑤ 답이 없다.

07 아래 그림은 원뿔의 전개도이다. 원뿔의 밑면의 원주와 길이가 같은 것은?



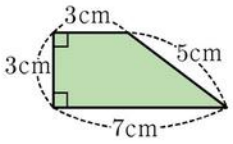
① $\overline{AB}$ ② $\overline{AC}$ ③ $\overline{BC}$
④ $\widehat{BC}$ ⑤ 없다.

08 다음 그림은 한 모서리의 길이가 $4\,\text{cm}$인 정육면체를 잘라서 만든 입체도형이다. 이 입체도형의 겉넓이는?

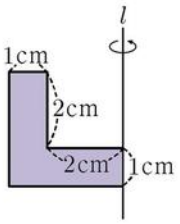


① $64\,\text{cm}^2$ ② $68\,\text{cm}^2$ ③ $72\,\text{cm}^2$
④ $76\,\text{cm}^2$ ⑤ $80\,\text{cm}^2$

09 다음 그림과 같은 사다리꼴을 밑면으로 갖고, 부피가 $90\,\text{cm}^3$인 사각기둥의 높이를 구하시오.

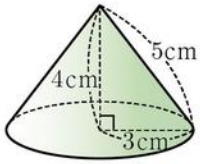


10 다음 그림과 같은 도형을 직선 l을 축으로 하여 회전시킬 때 생기는 입체도형의 부피는?



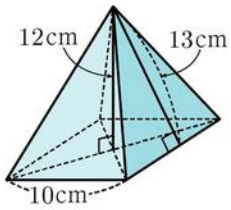
① $23\pi\,\text{cm}^3$ ② $22\pi\,\text{cm}^3$ ③ $21\pi\,\text{cm}^3$
④ $20\pi\,\text{cm}^3$ ⑤ $19\pi\,\text{cm}^3$

11 다음 그림과 같은 원뿔의 겉넓이는?

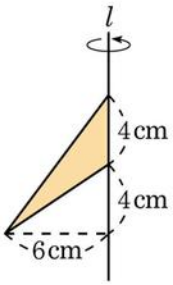


① $18\pi\,\text{cm}^2$ ② $20\pi\,\text{cm}^2$ ③ $22\pi\,\text{cm}^2$
④ $24\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $26\pi\,\text{cm}^2$

12 다음 그림과 같은 정사각뿔의 부피를 구하시오.

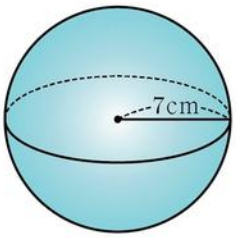


13 다음 그림과 같은 평면도형의 색칠한 부분을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 회전체의 부피는?



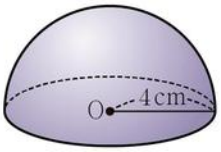
① $12\pi\,\mathrm{cm}^3$ ② $24\pi\,\mathrm{cm}^3$ ③ $48\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $56\pi\,\mathrm{cm}^3$ ⑤ $72\pi\,\mathrm{cm}^3$

14 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 7 cm인 구의 겉넓이는?



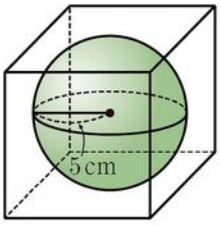
① $49\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $70\pi\,\mathrm{cm}^2$ ③ $88\pi\,\mathrm{cm}^2$
④ $98\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $196\pi\,\mathrm{cm}^2$

15 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 4 cm인 반구의 겉넓이와 부피를 차례대로 구하면?



① $48\pi\,\mathrm{cm}^2$, $\frac{128}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
② $48\pi\,\mathrm{cm}^2$, $\frac{128}{5}\pi\,\mathrm{cm}^3$
③ $51\pi\,\mathrm{cm}^2$, $\frac{128}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$
④ $51\pi\,\mathrm{cm}^2$, $\frac{128}{5}\pi\,\mathrm{cm}^3$
⑤ $54\pi\,\mathrm{cm}^2$, $\frac{128}{3}\pi\,\mathrm{cm}^3$

16 다음 그림과 같이 반지름이 5 cm인 구가 정육면체에 꼭 맞게 들어있다. 이때 구와 정육면체의 부피의 비는?



① $\pi : 1$ ② $\pi : 6$ ③ $3\pi : 2$
④ $4\pi : 3$ ⑤ $4\pi : 5$

17 다음은 지효네 반 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 것이다. 이를 줄기와 잎 그림으로 나타낼 때, 지효의 몸무게가 33 kg이라 하면 지효보다 무거운 학생은 몇 명인지 구하시오.

(단위: kg)

28	30	38	29	24	42	29
39	27	28	35	45	36	33
32	46	31	33	40	37	25

(2|4는 24 kg)

줄기	잎									
2	4	5	7	8	8	9	9			
3	0	1	2	3	□	5	□	7	8	9
4	0	2	5	6						

18 다음 표는 현진이네 반 학생 25명의 한 달 동안의 독서량을 조사하여 나타낸 도수분포표일 때, $A+B$의 값은?

독서량(권)	학생 수(명)
$0^{\text{이상}} \sim 2^{\text{미만}}$	1
2 ~ 4	4
4 ~ 6	A
6 ~ 8	9
8 ~ 10	3
10 ~ 12	2
합계	B

① 30 ② 31 ③ 32
④ 33 ⑤ 34

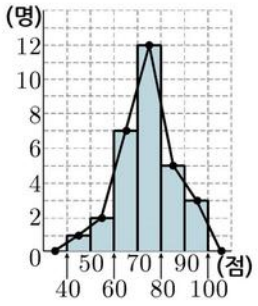
19 어느 도수분포표에서 계급의 크기가 6이고, 계급값이 58이라면 이 계급은?

① 54 이상 60 미만 ② 55 이상 60 미만
③ 55 이상 61 미만 ④ 56 이상 61 미만
⑤ 56 이상 62 미만

20 다음 중 히스토그램에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 가로축에는 계급을 나타낸다.
② 세로축은 도수를 나타낸다.
③ 각 계급에 해당하는 직사각형의 넓이는 모두 같다.
④ 가로축의 숫자는 계급의 양 끝 값을 나타낸다.
⑤ 각 계급에 해당하는 직사각형의 가로의 길이는 일정하다.

21 다음 그림은 민철이네 반 2학기 중간고사 성적을 그래프로 나타낸 것이다. 이 때, 직사각형의 넓이의 합을 A라 하고, 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 할 때, A : B는?

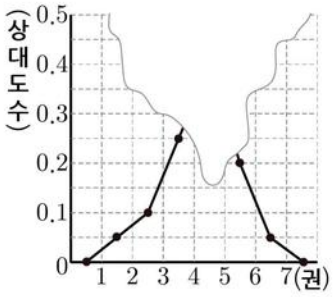


① 1 : 1 ② 1 : 2 ③ 2 : 1
④ 1 : 3 ⑤ 3 : 1

22 다음 표는 광현이네 반 남학생과 여학생의 잠수 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 기록이 10초 이상 20초 미만인 학생의 비율은 남학생과 여학생 중 어느 쪽이 더 높은지 구하시오.

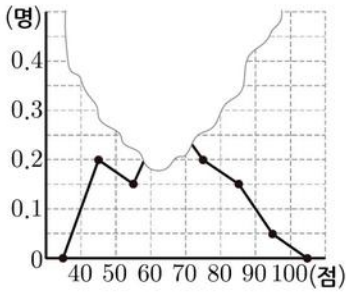
기록(초)	학생 수(명)	
	남학생	여학생
$0^{\text{이상}} \sim 10^{\text{미만}}$	2	7
$10 \sim 20$	6	4
$20 \sim 30$	7	9
$30 \sim 40$	15	5
합계	30	25

23 다음 그림은 어느 중학교 학생 40명의 여름 방학 동안 읽은 책 수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프의 일부이다. 책을 4권 이상 5권 미만 읽은 학생 수는?



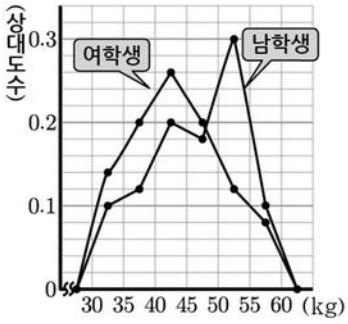
① 10명 ② 11명 ③ 12명
④ 13명 ⑤ 14명

24 다음 그래프는 어느 학교 학생들의 성적을 상대도수의 그래프로 나타낸 것으로, 그 일부가 찢어져서 알아볼 수가 없다. 40점 이상 50점 미만의 학생 수가 16명일 때, 60점 이상 70점 미만인 계급의 상대도수와 이 계급에 속하는 학생 수를 바르게 짝지은 것은?



① 0.25, 12명 ② 0.25, 18명
③ 0.25, 20명 ④ 0.15, 12명
⑤ 0.15, 20명

25 아래 그림은 재은이네 반 남학생과 여학생의 몸무게에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?



① 남학생의 수와 여학생의 수는 서로 같다.
② 여학생의 상대도수의 합이 남학생의 상대도수의 합보다 크다.
③ 각각의 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 서로 같다.
④ 몸무게가 40kg 이상 45kg 미만인 계급에 속하는 학생 수는 여학생이 더 많다.
⑤ 몸무게가 35kg 이상 40kg 미만인 여학생은 전체의 12 %다.